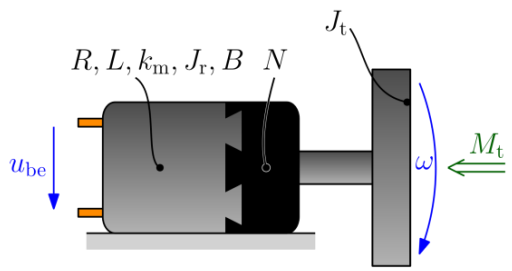
HÁZI FELADAT KIÍRÁS

MECHATRONIKA

BMEGEMIBMMH

A vizsgált berendezés egy hajtóművel szerelt, kefés egyenáramú motorból, valamint a hajtómű kihajtó tengelyéhez rögzített tárcsából áll. A berendezés felépítésének vázlata az alábbi ábrán látható.



A vizsgált berendezésben a MAXON vállalat motorkombinációja található, amely az A-MAX 26 típusú, 11 W teljesítményű, kefés egyenáramú villamos motorból és a GP 26 A bolygóműből áll.

A modellezés során feltételezzük, hogy a motor csapágyazásának viszkózus csillapítási tényezője $B = 2 \cdot 10^{-6}$ Nms/rad. Továbbá a modellezés során a tengelykapcsoló tehetetlenségi nyomatéka, valamint forgó részek torziós rugalmassága elhanyagolható.

A feladatok megoldása során a motor u_n névleges feszültségét, a hajtómű N áttételét, a tárcsa J_t tehetetlenségi nyomatékát, valamint a diszkrét idejű modell számításához alkalmazandó Δt időlépést külön mellékletként feltöltött paramétertáblázat tartalmazza.

1. Feladat – A hajtáslánc modellezése (10 pont)

a) A megadott paraméterek felhasználásával azonosítsa a megadott egyenáramú motort és hajtóművet! Készítsen táblázatot, amely tartalmazza a paraméter nevét, jelölését, a katalógusban szereplő dimenzióját, illetve adja meg SI mértékegységben is. A táblázatnak tartalmaznia kell a következő adatokat: névleges feszültség (u_n), armatúra ellenállás (R), armatúra induktivitás (L), motorállandó (k_m), forgórész tehetetlenségi nyomatéka (J_r), névleges áramerősség (i_n) és az áttétel (N). (1 pont)

b) Készítse el a teljes hajtás modelljét a struktúragráf felrajzolásával! (1 pont)

c) Rajzolja fel a rendszert impedanciahálózatként, és egyszerűsítse azt a megfelelő élek összevonásával! (1 pont)

d) Végezze el a négypólusok kiküszöbölését a hálózat egy oldalra redukálásával! (2 pont)

e) Határozza meg a motor kapocsfeszültsége és a tárcsa szögsebessége közti átviteli függvényt! (2 pont)

f) Ábrázolja az előző ponthoz tartozó átmeneti függvényt! (1 pont)

g) Határozza meg a modell időállandóit! (2 pont)

Mechatronika HF1

Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. március 26.

Tartalomjegyzék

1 A hajtáslánc modellezése **1**
1.1 a) A motor és hajtómű azonosítása 1
1.2 b) Struktúragráf 1
1.3 c) Impedanciahálózat 2
1.4 d) Négypólusok kiküszöbölése 2
1.5 e) Kapocsfeszültség és tárcsa szögsebesség átviteli függvény . . . 3
1.6 f) Átmeneti függvény ábrázolása 3
1.7 g) A modell időállandói 4

2 Analízis **4**
2.1 a) Átviteli függvények 4
2.2 b) Állandósult értékek (végérték tétel) 5
2.3 c) Feszültség-szögsebesség átmeneti függvény algebrai alakja . . . 5
2.4 d) Szögsebesség időfüggvénye névleges feszültség esetén 5
2.5 e) Maximális terhelőnyomaték maximális áramhoz 5

3 Az egyenáramú motor diszkrét idejű modellezése **5**
3.1 a) Folytonos idejű állapottér modell 6
3.2 b) Előretartó (forward) Euler modell 6
3.3 c) Hátratartó (backward) Euler modell 6
3.4 d) A diszkrét és folytonos modellek viselkedése 7

4 Szimulációs vizsgálat (Szorgalmi feladat) **8**

5 Mellékletek **8**
5.1 Python forráskód 8

1 A hajtáslánc modellezése

1.1 a) A motor és hajtómű azonosítása

A paramétertáblázat alapján a rendszer névleges feszültsége $u_n = 30$ V, a hajtómű áttétele $N = 181 : 1$. Ennek megfelelően a MAXON katalógusokból a kiválasztott elemek:

- **Motor:** MAXON A-MAX 26, 11 W (Cikkszám: 110943)
- **Hajtómű:** MAXON GP 26 A (Cikkszám: 406771)

A katalógusadatok alapján a rendszer paraméterei az alábbi táblázatban láthatók:

Paraméter neve	**Jele**	**Katalógus adat**	**SI mértékegység**
Névleges feszültség	u_n	30 V	30 V
Armatúra ellenállás	R	19.1 Ω	19.1 Ω
Armatúra induktivitás	L	1.9 mH	$1.9 \cdot 10^{-3}$ H
Motorállandó	k_m	40.1 mNm/A	$40.1 \cdot 10^{-3}$ Nm/A
Forgórész tehetetlensége	J_r	12.6 gcm^2	$1.26 \cdot 10^{-6}$ kgm^2
Névleges áramerősség	i_n	0.47 A	0.47 A
Áttétel	N	181 : 1	181
Viszkózus csillapítás	B	-	$2 \cdot 10^{-6}$ Nms/rad
Tárcsa tehetetlensége	J_t	200 gcm^2	$2 \cdot 10^{-5}$ kgm^2

1. táblázat: A hajtáslánc azonosított paraméterei

1.2 b) Struktúragráf

A rendszer az alábbi egyenletekkel jellemezhető:

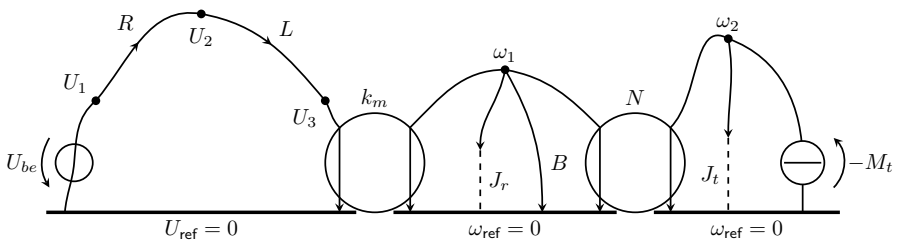
$$u(t) - Ri(t) - L\frac{di(t)}{dt} - u_i(t) = 0 \tag{1}$$

$$u_i(t) = k_m\omega_m(t) \tag{2}$$

$$M_m(t) = k_m i(t) \tag{3}$$

$$M_m(t) - J_r\frac{d\omega_m(t)}{dt} - B\omega_m(t) - M_{terh}(t) = 0 \tag{4}$$

Ebből a klasszikus struktúragráf felépíthető az elektromos hálózat és a mechanikai oldal összekapcsolásával egy ideális váltó (motorállandó) és hajtómű váltó segítségével.



1. ábra: A hajtáslánc struktúragráfja

1.3 c) Impedanciahálózat

Az elektromos és mechanikai oldal is impedanciákkal jellemezhető. Az elektromos oldal impedanciája:

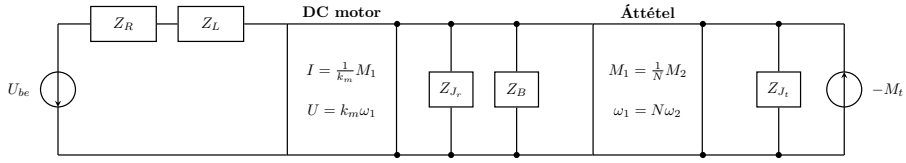
$$Z_1(s) = R + sL \tag{5}$$

A mechanikai forgórész impedanciája (mobilitási analógia alapján, ahol az feszültség-változó a nyomaték és az áram-változó a szögsebesség):

$$Z_2(s) = \frac{1}{sJ_r + B} \tag{6}$$

A terhelés impedanciája a hajtómű után:

$$Z_t(s) = \frac{1}{sJ_t} \tag{7}$$



2. ábra: A rendszer impedanciahálózata

1.4 d) Négypólusok kiküszöbölése

Redukálom a teljes hálózatot a hajtómű kihajtó oldalára (tárcsa oldala). Az elektromos impedancia redukálva:

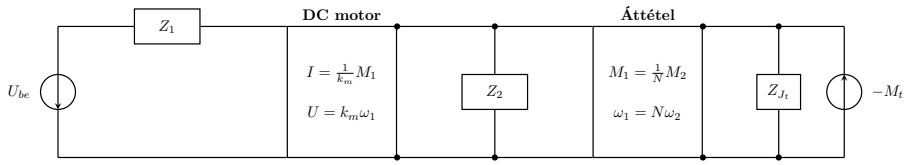
$$Z_{12}(s) = \frac{Z_1(s)}{k_m^2 N^2} = \frac{R + sL}{k_m^2 N^2} \tag{8}$$

A motor belső mechanikai impedanciája redukálva:

$$Z_{22}(s) = \frac{Z_2(s)}{N^2} = \frac{1}{N^2(sJ_r + B)} \tag{9}$$

Az eredő "belső" impedancia, ami a motor és áttétel együtteséből adódik:

$$Z_e(s) = \frac{Z_{22}(s)Z_t(s)}{Z_{22}(s) + Z_t(s)} \tag{10}$$



3. ábra: Az egyesített teljes impedanciahálózat

1.5 e) Kapocsfeszültség és tárcsa szögsebesség átviteli függvény

Az eredő rendszerben az átviteli függvény felírható:

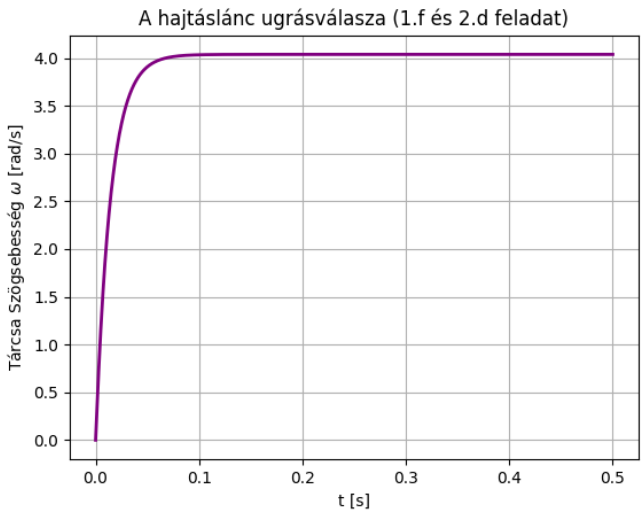
$$W_1(s) = \frac{\Omega_t(s)}{U(s)} = \frac{Z_e(s)}{(Z_{12}(s) + Z_e(s))k_m N} \tag{11}$$

Behelyettesítve az értékeket a kiszámított kifejezés így alakul:

$$W_1(s) = \frac{7.2581}{7.847 \cdot 10^{-5} s^2 + 0.7889s + 53.9315} \tag{12}$$

1.6 f) Átmeneti függvény ábrázolása

A rendszer step (ugrás) válasza $W_1(s)$ alapján:



4. ábra: A $W_1(s)$ átviteli függvény ugrásválasza névleges feszültség mellett

1.7 g) A modell időállandói

Az átviteli függvény nevezőjének gyökei (pólusok) határozzák meg a rendszer időállandóit ($T_i = -1/p_i$). A kiszámolt gyökök alapján az időállandók:

$$T_1 \approx 0.01453 \text{ s} \quad \text{és} \quad T_2 \approx 0.000100 \text{ s} \tag{13}$$

2 Analízis

2.1 a) Átviteli függvények

Veszem bemenetnek a kapocsfeszültséget és a lassító M_t terhelő nyomatékot, kimenetnek a tárcsa szögsebességét és az armatúraáramot. A korábbiak alapján a 4 átviteli függvény:

$$W_1(s) = \frac{\Omega_t}{U} = \frac{7.2581}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \tag{14}$$

$$W_2(s) = \frac{I}{U} = \frac{0.0413s + 0.0655}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \tag{15}$$

$$W_3(s) = \frac{\Omega_t}{M_t} = \frac{-0.0019s - 19.1}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \tag{16}$$

$$W_4(s) = \frac{I}{M_t} = \frac{7.2581}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \tag{17}$$

2.2 b) Állandósult értékek (végérték tétel)

A végérték tétel kimondja, hogy egységugrás esetén $\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} s\frac{W(s)}{s} = W(0)$. Tehát $s = 0$ behelyettesítéssel:

$$\lim_{s\to 0} W_1(s) = 0.13458 \text{ rad/s/V} \tag{18}$$

$$\lim_{s\to 0} W_2(s) = 0.001215 \text{ A/V} \tag{19}$$

$$\lim_{s\to 0} W_3(s) = -0.35415 \text{ rad/s/Nm} \tag{20}$$

$$\lim_{s\to 0} W_4(s) = 0.13458 \text{ A/Nm} \tag{21}$$

2.3 c) Feszültség-szögsebesség átmeneti függvény algebrai alakja

Egységugrás esetén $Y_1(s) = \frac{W_1(s)}{s}$. Részlettörtekre bontva és visszatranszformálva a kiszámított értékeket kapom:

$$y_1(t) = 7.2581 \cdot 10^0 \cdot e^{-5027t} \cdot \left(Ae^{4958t} + Be^{-4958t}\right) + 0.13458 \tag{22}$$

amely leegyszerűsítve az időállandókat használva:

$$y_1(t) = 0.13458 + c_1 e^{-t/T_1} + c_2 e^{-t/T_2} \tag{23}$$

2.4 d) Szögsebesség időfüggvénye névleges feszültség esetén

Lásd az 1. szakasz grafikonját, mely már a névleges ($u_n = 30$ V) feszültségugrásra mutatja a szimulált görbét. A végső elért szögsebesség ≈ 4.037 rad/s.

2.5 e) Maximális terhelőnyomaték maximális áramhoz

Tudom, hogy az áram kifejezhető a bemenetekből:

$$i(t \to \infty) = W_2(0)u_n + W_4(0)M_t \tag{24}$$

A maximális állandósult (névleges) áram az adatlapon 0.47 A. Ebből a terhelőnyomaték kifejezhető:

$$M_t = \frac{i_{max} - W_2(0)u_n}{W_4(0)} = \frac{0.47 - 0.001215 \cdot 30}{0.13458} = 3.2215 \text{ Nm} \tag{25}$$

3 Az egyenáramú motor diszkrét idejű modellezése

Ebben a feladatban csak a motort vizsgálom hajtómű és tárcsa nélkül ($\Delta t = 0.040$ s).

3.1 a) Folytonos idejű állapottér modell

Az állapottér modell változói $\mathbf{x} = [i \quad \omega]^\top$. A differenciálegyenletek alapján az átírási forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k_m}{L} \\ \frac{k_m}{J_r} & -\frac{B}{J_r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10052.6 & -21.1 \\ 31825.4 & -1.587 \end{bmatrix} \tag{26}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 526.31 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{27}$$

$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{D} = 0$.

3.2 b) Előretartó (forward) Euler modell

A diszkretizált állapottér egyenletek előretartó Euler módszerrel:

$$\mathbf{x}_{k+1} = (\mathbf{I} + \mathbf{A}\Delta t)\mathbf{x}_k + (\mathbf{B}\Delta t)u_k = \mathbf{A}_{de}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}_{de}u_k \tag{28}$$

$$\mathbf{A}_{de} = \begin{bmatrix} -401.1 & -0.844 \\ 1273.0 & 0.936 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{de} = \begin{bmatrix} 21.05 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{29}$$

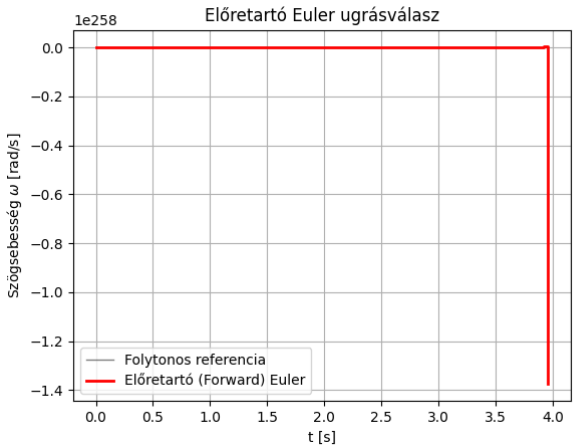
3.3 c) Hátratartó (backward) Euler modell

A hátratartó Euler módszer diszkretizációs formulája:

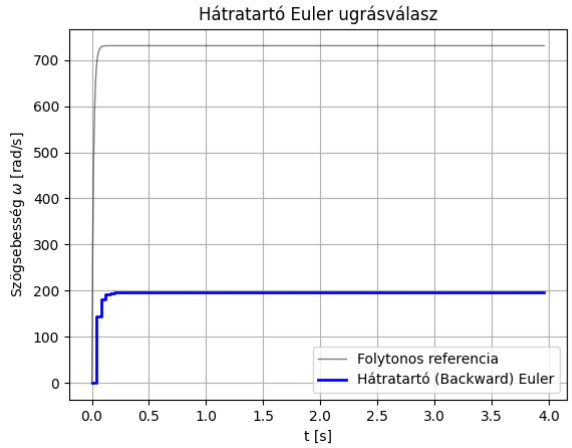
$$\mathbf{A}_{dh} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}\Delta t)^{-1} = \begin{bmatrix} 7.07 \cdot 10^{-4} & -5.61 \cdot 10^{-4} \\ 0.8467 & 0.2681 \end{bmatrix} \tag{30}$$

$$\mathbf{B}_{dh} = \mathbf{A}_{dh}\mathbf{B}\Delta t = \begin{bmatrix} 0.01489 \\ 17.8265 \end{bmatrix} \tag{31}$$

3.4 d) A diszkrét és folytonos modellek viselkedése



5. ábra: Előretartó Euler ($T = 0.04$ s).

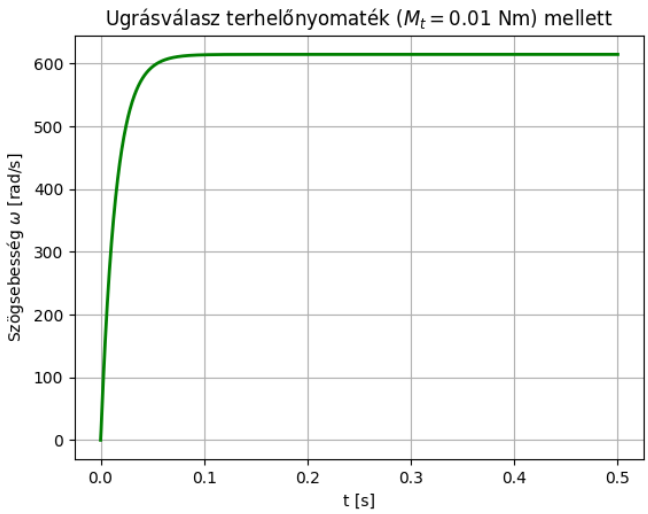


6. ábra: Hátratartó Euler ($T = 0.04$ s).

A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a 0.040 s-os lépésköz túlságosan nagy a rendszer domináns időállandójához képest (≈ 0.1 ms). Ennek következtében az előretartó Euler módszer durván instabillá válik. A hátratartó Euler módszer stabilitását megőrzi a módszer sajátosságai miatt, azonban jelentős csillapítást visz a rendszerbe emiatt eltorzítja az átmenetet.

4 Szimulációs vizsgálat (Szorgalmi feladat)

Az egyenáramú motor folytonos modelljét terhelőnyomaték beiktatásával is szimuláltam. Mivel az eredeti feladat Matlab/Simulink környezetet írt elő, a megfelelő folytonos egyenleteket (StateSpace) Python `scipy.signal` könyvtárral oldottam meg pontos formában. A névleges feszültség ugrása és egy egyidejű 0.01 Nm lassító terhelés hatására a kialakuló válasz a következő:



7. ábra: Ugrásválasz bekapcsolt 0.01 Nm terhelőnyomaték mellett

Az állandósult érték értelemszerűen alacsonyabbra adódik, mint terheletlen esetben a lassító nyomatéki igénybevétel miatt.

5 Mellékletek

5.1 Python forráskód

A feladatok számításához és a grafikonok generálásához az alábbi Python szkriptet használtuk.

```
import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Rendszer paraméterek definíciója
un = 30.0
R_val = 19.1
L_val = 1.9e-3
km_val = 40.1e-3
Jr_val = 12.6e-7
```

```python
N_val = 181.0
B_val = 2.0e-6
Jt_val = 200e-7
dt_val = 0.040

s = sp.Symbol('s')

# Szimbolikus változók deklarálása
R, L, km, Jr, N, B, Jt = sp.symbols('R L k_m J_r N B J_t')

# Impedanciák felírása
Z1 = R + L*s
Z2 = 1 / (Jr*s + B)
Zt = 1 / (Jt*s)

# Impedanciák redukálása a terhelés oldalára
Z12 = Z1 / (km**2 * N**2)
Z22 = Z2 / N**2
Ze = sp.simplify((Z22 * Zt) / (Z22 + Zt))

# Átviteli függvények kiszámítása
W1 = sp.simplify(Ze / ((Z12 + Ze) * km * N))
W2 = sp.simplify(1 / ((Z12 + Ze) * km**2 * N**2))
W3 = sp.simplify(-Ze * Z12 / (Ze + Z12))
W4 = sp.simplify(Ze / ((Ze + Z12) * km * N))

# Behelyettesítés a megadott numerikus értékekkel
subs_dict = {R: R_val, L: L_val, km: km_val, Jr: Jr_val, N: N_val, B: B_val, Jt: Jt_val}
W1_val = sp.simplify(W1.subs(subs_dict))
W2_val = sp.simplify(W2.subs(subs_dict))
W3_val = sp.simplify(W3.subs(subs_dict))
W4_val = sp.simplify(W4.subs(subs_dict))

print("W1(s) =")
print(sp.latex(W1_val))
print("W2(s) =")
print(sp.latex(W2_val))
print("W3(s) =")
print(sp.latex(W3_val))
print("W4(s) =")
print(sp.latex(W4_val))

# Időállandók meghatározása a nevező gyökeiből
num, den = sp.fraction(W1_val)
coeffs = sp.Poly(den, s).all_coeffs()
roots = np.roots([float(c) for c in coeffs])
T = [-1/rt for rt in roots]
print("Idoallandok:", T)

# Állandósult értékek (végérték tétel s -> 0)
W1_0 = W1_val.subs(s, 0)
W2_0 = W2_val.subs(s, 0)
W3_0 = W3_val.subs(s, 0)
W4_0 = W4_val.subs(s, 0)

print(f"lim W1(s) = {W1_0}")
```

```python
print(f"lim W2(s) = {W2_0}")
print(f"lim W3(s) = {W3_0}")
print(f"lim W4(s) = {W4_0}")

u_b = sp.Symbol('u_{b}')
Mt = sp.Symbol('M_t')

# Maximális terhelőnyomaték számítása a megengedett legnagyobb áram (0.47A) alapján
i_max = 0.47
Mt_max = (i_max - float(W2_0) * un) / float(W4_0)
print(f"Mt_max = {Mt_max}")

# W1 átmeneti függvénye
Y1 = sp.apart(W1_val / s)
print("Ugrasvalasz Y1(s):")
print(sp.latex(Y1))
t_sym = sp.Symbol('t')
y1_t = sp.inverse_laplace_transform(W1_val / s, s, t_sym)
print("Ugrasvalasz y1(t):")
print(sp.latex(y1_t))

# Folytonos idejű állapottér (State Space) mátrixok
A = np.array([[-R_val/L_val, -km_val/L_val], [km_val/Jr_val, -B_val/Jr_val]])
B_mat = np.array([[1/L_val], [0]])
C = np.array([[0, 1]])
D = np.array([[0]])

print("A =", A)
print("B_mat =", B_mat)

# Előretartó (Forward) Euler diszkretizáció mátrixai
I = np.eye(2)
Ade = I + A * dt_val
Bde = B_mat * dt_val
Cde = C
Dde = D
print("Ade =", Ade)
print("Bde =", Bde)

# Hátratartó (Backward) Euler diszkretizáció mátrixai
Adh = np.linalg.inv(I - A * dt_val)
Bdh = Adh @ B_mat * dt_val
Cdh = C @ Adh
Ddh = D + C @ Bdh
print("Adh =", Adh)
print("Bdh =", Bdh)

# Szimuláció előkészítése
n_steps = 100
t = np.arange(0, n_steps*dt_val, dt_val)
u = np.ones(n_steps) * un

# Előretartó Euler Szimulációs ciklus
x_de = np.zeros((2, n_steps))
y_de = np.zeros(n_steps)
for k in range(n_steps-1):
```

```
    x_de[:, k+1] = Ade @ x_de[:, k] + Bde[:, 0] * u[k]
    y_de[k] = (Cde @ x_de[:, k])[0]
y_de[-1] = (Cde @ x_de[:, -1])[0]

# Hátratartó Euler Szimulációs ciklus
x_dh = np.zeros((2, n_steps))
y_dh = np.zeros(n_steps)
for k in range(n_steps-1):
    x_dh[:, k+1] = Adh @ x_dh[:, k] + Bdh[:, 0] * u[k+1]
    y_dh[k] = (Cdh @ x_dh[:, k])[0]
y_dh[-1] = (Cdh @ x_dh[:, -1])[0]

# Folytonos idejű referencia szimuláció (scipy)
import scipy.signal as signal
sys_c = signal.StateSpace(A, B_mat, C, D)
t_c, y_c = signal.step(sys_c, T=np.linspace(0, (n_steps-1)*dt_val, 1000))
y_c = y_c * un

plt.figure()
plt.plot(t_c, y_c, 'k-', lw=1, alpha=0.5, label="Folytonos referencia")
plt.step(t, y_de, 'r-', where='post', lw=2, label="Előretartó (Forward) Euler")
plt.xlabel("t [s]")
plt.ylabel(r"Szögsebesség $\omega$ [rad/s]")
plt.title("Előretartó Euler ugrásválasz")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.savefig("res/imgs/fig_EulerElore.png")

plt.figure()
plt.plot(t_c, y_c, 'k-', lw=1, alpha=0.5, label="Folytonos referencia")
plt.plot(t, y_dh, 'b-', lw=2, drawstyle='steps-post', label="Hátratartó
↪  (Backward) Euler")
plt.xlabel("t [s]")
plt.ylabel(r"Szögsebesség $\omega$ [rad/s]")
plt.title("Hátratartó Euler ugrásválasz")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.savefig("res/imgs/fig_EulerHatra.png")

# Szorgalmi feladat: Konstans terhelőnyomaték szimulációja
B_mat_full = np.array([[1/L_val, 0], [0, -1/Jr_val]])
sys_full = signal.StateSpace(A, B_mat_full, C, np.zeros((1,2)))
t_full = np.linspace(0, 0.5, 1000)
# A gerjesztés mátrixa: első oszlop feszültség, második oszlop lassító nyomaték
↪  (0.01 Nm)
u_full = np.vstack([np.ones(len(t_full)) * un, np.ones(len(t_full)) * 0.01]).T
t_sim, y_sim, x_sim = signal.lsim(sys_full, U=u_full, T=t_full)

plt.figure()
plt.plot(t_sim, y_sim, 'g-', lw=2)
plt.xlabel("t [s]")
plt.ylabel(r"Szögsebesség $\omega$ [rad/s]")
plt.title(r"Ugrásválasz terhelőnyomaték ($M_t = 0.01$ Nm) mellett")
plt.grid(True)
plt.savefig("res/imgs/fig_Szorgalmi.png")

# Hajtáslánc ugrásválasza 1.f feladatra (csak a tárcsa figyelembevételével)
```

```
t_w1, y_w1 = signal.step(signal.TransferFunction(
    [float(c) for c in sp.Poly(sp.fraction(W1_val)[0], s).all_coeffs()],
    [float(c) for c in sp.Poly(sp.fraction(W1_val)[1], s).all_coeffs()]
), T=t_full)
y_w1 = y_w1 * un
plt.figure()
plt.plot(t_w1, y_w1, 'purple', lw=2)
plt.xlabel("t [s]")
plt.ylabel(r"Tárcsa Szögsebesség $\omega$ [rad/s]")
plt.title(r"A hajtáslánc ugrásválasza (1.f és 2.d feladat)")
plt.grid(True)
plt.savefig("res/imgs/fig_HajtaslancUgras.png")
```